Réciproque du théorème de Pythagore

Fiche d'exercices – 4ème

1. Réciproque du théorème de Pythagore (Niveau Intermédiaire)

Exercice 1

RST est un triangle tel que $RS = 4{,}9$ m, $ST = 3{,}5$ m et $RT = 6$ m. Ce triangle est-il rectangle ?

Exercice 2

BCD est un triangle tel que $BC = 4{,}25$ cm, $BD = 2$ cm et $DC = 3{,}75$ cm. Le triangle BCD est-il rectangle ?

Exercice 3

ABC est un triangle tel que $AB = 53$ mm, $BC = 45$ mm et $AC = 69{,}5$ mm. ABC est-il rectangle ?

Exercice 4

MNP est un triangle tel que $PM = 3{,}8$ cm, $PN = 7$ cm et $MN = 5{,}9$ cm. Ce triangle est-il rectangle ?

Exercice 5

ABC est un triangle avec $AB = 4{,}5$ cm, $BC = 2{,}4$ cm et $AC = 5{,}1$ cm, et DEF est un autre triangle avec $DE = 4{,}5$ cm, $DF = 2{,}8$ cm et $EF = 5{,}2$ cm. Ces triangles sont-ils rectangles ?

Exercice 6

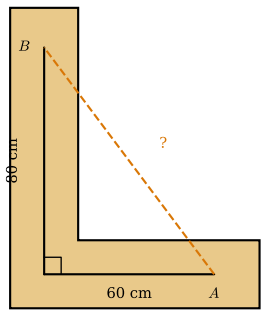
$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 3$ cm et $BC = 10$ cm. I est le point du côté $[BC]$ tel que $BI = 1$ cm.

1. Faire une figure.
2. Calculer AI^2 et ID^2.
3. Démontrer que les droites (AI) et (ID) sont perpendiculaires.

2. Problèmes et applications (Niveau Avancé)

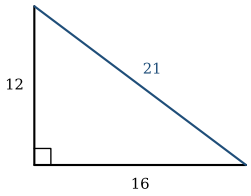
Exercice 7

Le menuisier s'interroge : « Les deux montants de cette huisserie sont-ils bien à angle droit ? ». Il trace un trait à 60 cm du coin et un autre trait à 80 cm du coin. Il mesure ensuite la distance entre les deux traits. Il trouve 1 m et s'en va satisfait. Peux-tu dire pourquoi ?



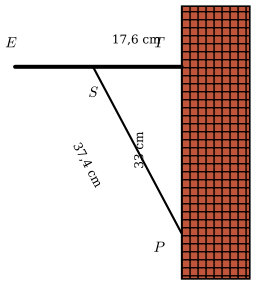
Exercice 8

Mathieu est perplexe... Ses parents lui ont acheté un secrétaire, mais ses stylos roulent et tombent. Peux-tu lui expliquer pourquoi ? Les dimensions de l'abattant sont données ci-dessous (en cm).



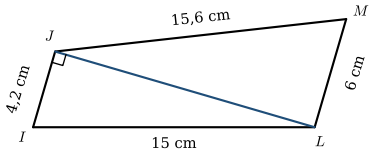
Exercice 9

On a fixé au mur une étagère $[ET]$ en la soutenant par un support $[SP]$, avec $ST = 17{,}6$ cm, $TP = 33$ cm et $SP = 37{,}4$ cm. On suppose que le mur est vertical. L'étagère est-elle horizontale ?



Exercice 10

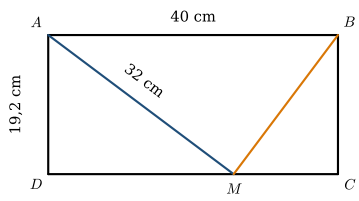
Voici une figure à main levée.



1. Calculer la longueur de la diagonale $[JL]$ du quadrilatère $ILMJ$, sachant que le triangle IJL est rectangle en J.
2. Prouver que le triangle JLM est rectangle.
3. En déduire que les droites (IJ) et (LM) sont parallèles.

Exercice 11

$ABCD$ est un rectangle et M est un point du côté $[CD]$.



1. Calculer les longueurs :

a. DM

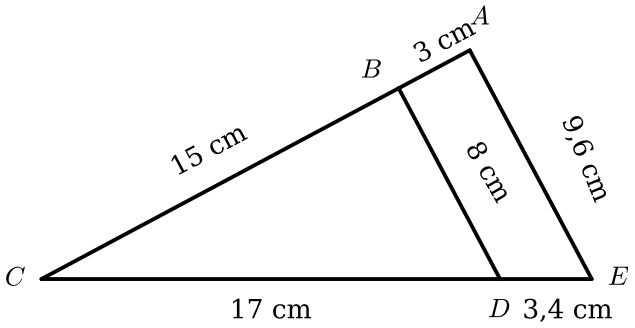
b. CM

c. BM

2. Le triangle AMB est-il rectangle ? Expliquer.

Exercice 12

Voici une figure à main levée.



Prouver que les droites (BD) et (AE) sont parallèles.